

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“PRATIKUM 7”

Disusun Oleh:

Aryahiyahul Fikra

2511532026

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi S.T,M.T

Asisten Pembimbing:

Sherly Sukmadira



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

Daftar Isi

Daftar Isi	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Pratikum.....	3
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
2.2 Struktur Node.....	4
2.3 Operasi Insert Pada DLL.....	5
2.4 Operasi Delete Pada DLL	7
2.5 Operasi Traversal Pada DLL	9
BAB III	10
PENUTUP	10
3.1 Kesimpulan	10
TUGAS DLL.....	11
Program Lagu_2511532026.....	11
Program Musik_2511532026.....	12
Output	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer membuat pengolahan data menjadi semakin penting dalam dunia pemrograman. Salah satu proses dasar dalam pengolahan data adalah pengurutan data (sorting). Pengurutan data digunakan untuk menyusun data dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya sehingga data lebih mudah dibaca dan diproses.

Pada praktikum ini digunakan beberapa metode sorting yaitu Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort menggunakan bahasa pemrograman Java. Selain itu dibuat juga program GUI (Graphical User Interface) untuk menampilkan proses Insertion Sort secara langkah demi langkah agar lebih mudah dipahami.

Program dibuat menggunakan Java karena Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat object oriented serta memiliki banyak library pendukung dalam pembuatan aplikasi berbasis console maupun GUI.

1.2 Tujuan Pratikum

Tujuan pratikum ini Adalah:

1. Memahami konsep dasar algoritma sorting.
2. Mengimplementasikan Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort menggunakan Java.
3. Memahami proses pengurutan data secara bertahap.
4. Membuat aplikasi GUI sederhana untuk visualisasi Insertion Sort.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sorting

Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan aturan tertentu, misalnya dari kecil ke besar (ascending) atau dari besar ke kecil (descending). Sorting digunakan untuk mempermudah pencarian dan pengolahan data.

2.2 Struktur Node

Bubble Sort merupakan algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan kemudian menukarnya apabila urutannya salah. Proses dilakukan berulang hingga seluruh data terurut.

Cara Kerja Bubble Sort:

1. Membandingkan elemen array yang berdekatan.
2. Menukar posisi apabila elemen kiri lebih besar.
3. Mengulang proses hingga data terurut.

Kode Program:

```
1 package pekan7_2511532026;
2
3 public class BubbleSort_2511532026 {
4
5     public static void bubbleSort_2026(int[] arr_2026) {
6
7         int n_2026 = arr_2026.length;
8
9         for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
10
11             for (int j_2026 = 0; j_2026 < n_2026 - i_2026 - 1; j_2026++) {
12
13                 if (arr_2026[j_2026] > arr_2026[j_2026 + 1]) {
14
15                     int temp_2026 = arr_2026[j_2026];
16
17                     arr_2026[j_2026] = arr_2026[j_2026 + 1];
18
19                     arr_2026[j_2026 + 1] = temp_2026;
20
21                     // System.out.println("data:" + arr_2026[j_2026] + " " + arr_2026[j_2026 + 1]);
22                 }
23             }
24         }
25     }
26
27     public static void main(String[] args) {
28
29         int arr_2026[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
30
31         int n_2026 = arr_2026.length;
32
33         System.out.print("array yang belum terurut:");
34
35         for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
36
37             System.out.print(arr_2026[i_2026] + " ");
38         }
39
40         System.out.println("");
41
42         bubbleSort_2026(arr_2026);
43
44         System.out.print("array yang terurut menggunakan BubbleSort:");
45
46         for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
47
48             System.out.print(arr_2026[i_2026] + " ");
49         }
50
51         System.out.println("");
52     }
53 }
```

Output:

```
<terminated> BubleSort_2511532026 [Java Application] C:\Users\ryhiyhu\Downloa
array yang belum terurut:23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubleSort:1 8 23 32 45 56 78
```

2.3 Insertion Sort

Insertion Sort adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai pada bagian array yang sudah terurut.

Karakteristik Insertion Sort:

1. Cocok untuk data berukuran kecil
2. Proses pengurutan dilakukan bertahap
3. Kompleksitas waktu $O(n^2)$

Cara kerja:

1. Mengambil satu elemen.
2. Membandingkan dengan elemen sebelumnya.
3. Menyisipkan ke posisi yang tepat.

Kode Program:

```
1 package pekan7_2511532026;
2
3 public class InsertionSort_2511532026 {
4
5     public static void insertionSort_2026(int[] arr) {
6
7         int n_2026 = arr.length;
8
9         for (int i_2026 = 1; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
10
11             int key_2026 = arr[i_2026];
12             int j_2026 = i_2026 - 1;
13
14             while (j_2026 >= 0 && arr[j_2026] > key_2026) {
15
16                 arr[j_2026 + 1] = arr[j_2026];
17                 j_2026--;
18             }
19             arr[j_2026 + 1] = key_2026;
20         }
21     }
22 }
23
24 public static void main(String[] args) {
25
26     int arr_2026[] = {23, 70, 45, 8, 32, 56, 1};
27
28     int n_2026 = arr_2026.length;
29
30     System.out.print("array yang belum terurut:\n");
31
32     for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
33         System.out.print(arr_2026[i_2026] + " ");
34     }
35
36     System.out.println("");
37     insertionSort_2026(arr_2026);
38     System.out.print("array yang terurut:\n");
39
40     for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
41         System.out.print(arr_2026[i_2026] + " ");
42     }
43
44     System.out.println("");
45 }
```

Output:

```
<terminated> InsertionSort_2511532026 [Java
array yang belum terurut:
23 70 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 70
```

2.4 Selection Sort

Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil pada array kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal. Proses diulang hingga seluruh data terurut.

Cara kerja:

1. Mencari nilai minimum.
2. Menukar dengan posisi awal.
3. Mengulang proses hingga seluruh data terurut.

Kode Program:

```
1 package pekan7_2511532026;
2
3 public class SelectionSort_2511532026 {
4
5     public static void selectionSort_2026(int[] arr_2026) {
6
7         int n_2026 = arr_2026.length;
8
9         for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
10             int minIndex_2026 = i_2026;
11             for (int j_2026 = i_2026 + 1; j_2026 < n_2026; j_2026++) {
12                 if (arr_2026[j_2026] < arr_2026[minIndex_2026]) {
13
14                     minIndex_2026 = j_2026;
15                 }
16             }
17
18             int temp_2026 = arr_2026[i_2026];
19             arr_2026[i_2026] = arr_2026[minIndex_2026];
20             arr_2026[minIndex_2026] = temp_2026;
21         }
22     }
23
24     public static void main(String[] args) {
25
26         int arr_2026[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
27         int n_2026 = arr_2026.length;
28         System.out.print("array yang belum terurut:\n");
29         for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
30
31             System.out.print(arr_2026[i_2026] + " ");
32         }
33
34         System.out.println("");
35         selectionSort_2026(arr_2026);
36         System.out.print("array yang terurut:\n");
37         for (int i_2026 = 0; i_2026 < n_2026; i_2026++) {
38             System.out.print(arr_2026[i_2026] + " ");
39         }
40
41         System.out.println("");
42     }
43 }
```

Output:

```
<terminated> SelectionSort_2511532026 [
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2.5 Class InsertionGUI_2511532026

merupakan aplikasi GUI untuk menampilkan proses Insertion Sort secara langkah demi langkah.

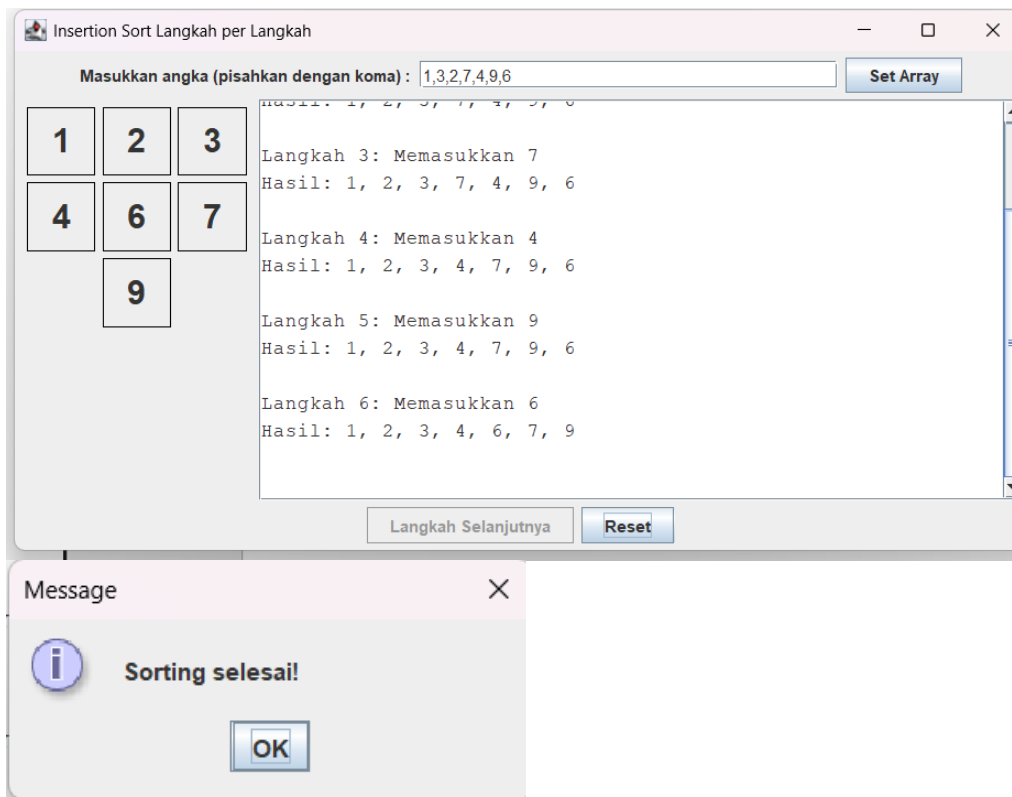
Komponen GUI yang digunakan:

1. JFrame sebagai jendela utama
2. JButton sebagai tombol aksi
3. JTextField untuk input data
4. JTextArea untuk menampilkan langkah sorting
5. JPanel untuk menampilkan array

Fitur program:

1. Input array angka.
2. Menampilkan array dalam bentuk label.
3. Tombol “Langkah Selanjutnya” untuk proses sorting bertahap.
4. Tombol reset untuk mengulang program.

Output Program:



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting seperti Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan bahasa pemrograman Java. Setiap metode memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengurutkan data. Bubble Sort bekerja dengan pertukaran data berdekatan, Insertion Sort menggunakan proses penyisipan elemen, sedangkan Selection Sort memilih nilai minimum pada setiap iterasi. Selain itu, penggunaan GUI pada program Insertion Sort membantu pengguna memahami proses pengurutan data secara lebih interaktif dan mudah dipahami.

TUGAS SORTING

Class ADT Mahasiswa

Class digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.

Kode Program:

```
1 package pekan7_2511532026;
2
3 public class Mahasiswa_2511532026 {
4
5     private String nama_2026;
6     private String nim_2026;
7     private String prodi_2026;
8
9     public Mahasiswa_2511532026(String nama_2026, String nim_2026, String prodi_2026) {
10         this.nama_2026 = nama_2026;
11         this.nim_2026 = nim_2026;
12         this.prodi_2026 = prodi_2026;
13     }
14
15     public String getNama_2026() {
16         return nama_2026;
17     }
18
19     public void setNama_2026(String nama_2026) {
20         this.nama_2026 = nama_2026;
21     }
22
23     public String getNim_2026() {
24         return nim_2026;
25     }
26
27     public void setNim_2026(String nim_2026) {
28         this.nim_2026 = nim_2026;
29     }
30
31     public String getProdi_2026() {
32         return prodi_2026;
33     }
34
35     public void setProdi_2026(String prodi_2026) {
36         this.prodi_2026 = prodi_2026;
37     }
38
39     @Override
40     public String toString() {
41         return nama_2026 + " - " + nim_2026 + " - " + prodi_2026;
42     }
43 }
```

Class GUI Utama

Class GUI digunakan untuk:

1. Menampilkan form input data.
2. Menampilkan tabel data mahasiswa.
3. Menampilkan ComboBox pilihan algoritma sorting.
4. Menampilkan proses visualisasi sorting.
5. Menjalankan algoritma sorting sesuai pilihan pengguna.

Output:

